(01)

physical chemistry / 2015

2015/07)

$A_3B_2(s) \rightleftharpoons 3A^{2+}(aq) + 2B^{3-}(aq)$

$(x-s) \quad\quad 3s \quad\quad 2s$

$ksp\ A_3B_2 = [A^{2+}]^3 \times [B^{3-}]^2$

$A_3B_2(s)$ இன் கரைதிறன் s எனின்,

$ksp = (3s)^3 \times (2s)^2$

$s = \left(\frac{ksp}{108}\right)^{1/5}$ //

ii)

$2A(g) \rightleftharpoons 2B(g) + C(g)$

ஆரம்பம்	a	-	-
சமநிலை	(a - 2c)	2c	c

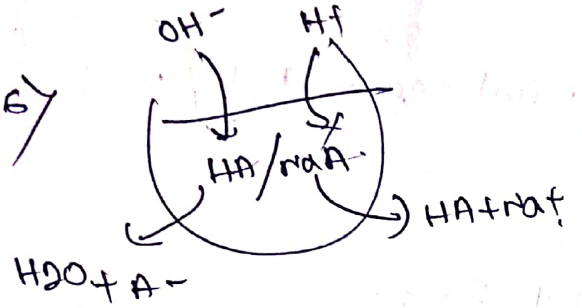
$kc = \frac{[B(g)]^2 \times [C(g)]}{[A(g)]^2}$

$kc = \frac{(2c)^2 \times c}{(a-2c)^2}$

$kc = \frac{4c^3}{(a-2c)^2}$. //

Scanned with CamScanner

16)



தாங்கற் கரைசல்

தாங்கற் கரைசலின் $pH = pKa + \log_{10} \frac{[உப்பு]}{[அமிலம்]}$

$$pH = pKa + \log_{10} \frac{[NA]}{[HA]}$$

$$\frac{[HA]}{[NA]} = 10 \uparrow$$

$$\therefore \frac{[NA]}{[HA]} = 1/10$$

~~$pH = pKa + \log_{10} 1/10$~~

~~இங்கு [HA] செறிவும் [HA] செறிவும்~~

இங்கு [HA] செறிவும் [NaA] செறிவும் இடையிலான விகிதம் 10 மடங்கி-னால் அதிகரிக்கின்றது எனக் கூறப்படுகின்றது, எனவே [HA] செறிவும் [NaA] செறிவும் இடையிலான விகிதம் 1/10 மடங்கினால் அதிகரிக்கும்,

$$pH = pKa + \log_{10} \frac{[Na]}{[HA]} \times \frac{1}{10}$$

$$pH = pKa + \log_{10} \frac{[Na]}{[HA]} + \log_{10} 0.1$$

$$pH = a - 1$$

(03)

விளக்கம்:-

தாங்கற் கரைசலிற்கான pH இற்கான சமன்பாடு பின்வருமாறு பெறப்படும்.

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^{-}_{(aq)} + H_3O^{+}_{(aq)}$$

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-] \times [H_3O^+]}{[CH_3COOH]}$$

$$[H_3O^+] = \frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]} \times K_a$$

$$-\log_{10}[H_3O^+] = -\log_{10} K_a - \log_{10}\frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]}$$

$$-\log_{10}[H_3O^+] = -\log_{10} K_a + \log_{10}\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$

$$pH = pK_a + \log_{10}\frac{[உப்பு]}{[அமிலம்]}$$

18)

$$2MnO_4^-{}_{(aq)} + 5C_2O_4^{2-}{}_{(aq)} + 16H^+_{(aq)} \rightarrow 2Mn^{2+}_{(aq)} + 10CO_{2(g)} + 8H_2O_{(l)}$$

$$\text{தாக்கவீதம்} = \frac{\text{மாற்றம்}}{\text{நேரம்}}$$

$$\frac{\frac{\Delta[MnO_4^-]}{t}}{\frac{\Delta[C_2O_4^{2-}]}{t}} = \frac{2}{5}$$

$$-\left(\frac{[\Delta MnO_4^-]}{t}\right) = \frac{2}{5}$$

$$-\left(\frac{[\Delta C_2O_4^{2-}]}{t}\right)$$

$$\frac{\Delta[MnO_4^-]}{t} = \frac{2}{5}\,\frac{\Delta[C_2O_4^{2-}]}{t}$$

Both Answer

இங்கு (-) அடையாளம் குறிப்பது தாக்கி மறைவதனை ஆகும். (+) அடையாளம் குறிப்பது விளைவு தோன்றுவதனை

MnO_4^-, Mn^{2+} இனைக் கருதின்.

$$\frac{-\left(\frac{\Delta[MnO_4^-]}{t}\right)}{\frac{\Delta[Mn^{2+}]}{t}} = \frac{2}{2}$$

$$-\frac{\Delta[MnO_4^-]}{t} = \frac{\Delta[Mn^{2+}]}{t}$$

$Ag_{(s)} / AgCl_{(s)}, KCl_{(aq)} || Ag^+_{(aq)} / Ag_{(s)}$

* கலத்தாக்கம் எழுதும் பொழுது பின்வரும் நடைமுறை பின்பற்றப்படும்
  → எண் இழத்தல் தாக்கம் எழுதப்படும் (ஒட்சியேற்றத் தாக்கம்)
  → உப்புப்பாலம் || எனும் குறியீட்டினால் குறிக்கப்படும்
  → எண் ஏற்றல் தாக்கம் எழுதப்படும் (தாழ்த்தல் தாக்கம்)

∴ கலத்தாக்கத்தில் எண் ஐ இழப்பது $Ag_{(s)}$, எண் ஏற்பது $Ag^+_{(aq)}$

$E^\ominus$ கலம் $= E^\ominus_{cathode} - E^\ominus_{Annode}$

* எதிர்மின்முனை செறிவு காவது Annode ஆகத் தொழிற்படும்.
* நேர்மின்முனை செறிவு காவது cathode ஆகத் தொழிற்படும்.

$+0.78V - (+0.22V)$

$+0.56V$

2nd Answer.

22) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$

* லீசற்றலியன் தத்துவத்தின் படி குறித்தவொரு காரணி செறிவு அதிகரிக்கும் பொழுது அந்தச் செறிவைக் குறைக்கும் திசையில் சமநிலை நகரும்.

இங்கு N_2 இன் செறிவைக் கூட்டும் பொழுது சமநிலை முன்திசையில் நகரும், இதனை விளைவாகிய $NH_{3(g)}$ இன் அளவு அதிகரிக்கும். குறைவடையும். $H_{2(g)}$ இன் அளவு.

24) $E^\ominus_{Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(s)}} = -0.76V$

$E^\ominus_{Cd^{2+}_{(aq)}/Cd_{(s)}} = -0.4V$

Scanned with CamScanner

1) ✓ எதிர்மின்முனை செறிவு கூடியது Annode, நேர்மின்முனை செறிவு கூடியது cathode

$Zn \rightarrow$ Annode
$Cd \rightarrow$ cathode

2) ✓ * Annode இல் e^- இன் செறிவு உயர்வாகக் காணப்படும், எனவே Annode வெளிச்சுற்றுக்கு e^- ஐ கொடுக்கும், Annode இல் ஒட்சியேற்றல் தாக்கம் நடைபெறும்.

* வெளிச்சுற்றில் இருந்து e^- ஐ ஏற்பது cathode, வெளிச்சுற்றில் இருந்து e^- ஐ ஏற்கும் எனின் e^- இன் செறிவு குறைவாகக் காணப்படும்.
* cathode இல் தாழ்த்தல் வகைத் தாக்கம் நடைபெறும்.

இந்த மின்கலத்தின் Zn இனது e^- ஐ கொடுப்பதனால் e^- கள் Zn இல் இருந்து Cd இனை நோக்கிச் செல்லும்.

3) X $Zn \rightarrow$ ஒட்சியேற்றல்
$Cd \rightarrow$ தாழ்த்தல்

Annode இல் ⊖ இல்

$$Zn_{(s)} \rightleftharpoons Zn^{2+}_{(aq)} + 2e$$

cathode இல் ⊕ இல்

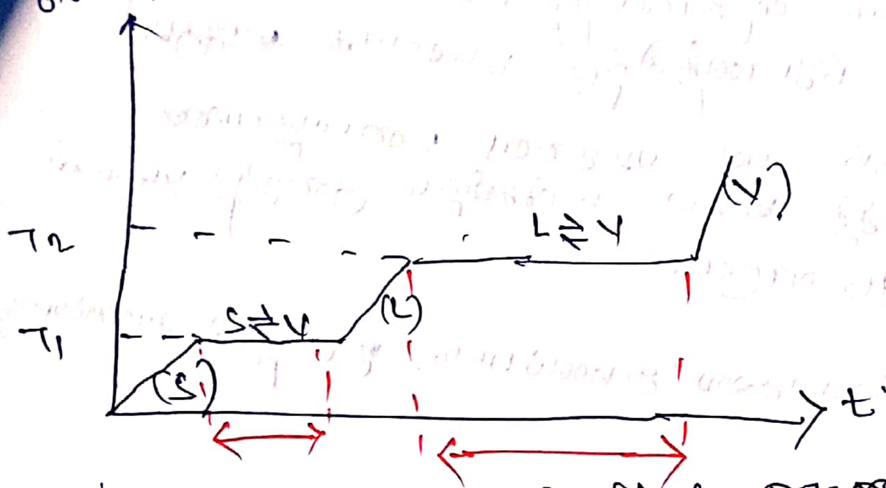
$$Cd^{2+}_{(aq)} + 2e \rightleftharpoons Cd_{(s)}$$

4) ✓ cathode இல் தாழ்த்தல் வகைத்தாக்கம் நடைபெறும், எனவே Cd^{2+} e^- களைப் பெற்று $Cd_{(s)}$ ஆக cathode இல் படிவுறுவதனால். கரைசலில் உள்ள Cd^{2+} இன் செறிவு குறைவடையும்.

5) ✓ Annode இல் ஒட்சியேற்றல் நடைபெறும், எனவே Annode கரையும், Zn^{2+} இன் செறிவு அதிகரிக்கும்.

Scanned with CamScanner

ΔH உருகல் < ΔH ஆவியாதல்



* வெப்பநிலையை அதிகரித்துக் கொண்டு செல்லும் பொழுது திண்மப் பதார்த்தத்தின் உருகுநிலை வரைக்கும் வெப்பநிலை உயரும், உருகுநிலையை அடைந்ததும் பதார்த்தம் உருக ஆரம்பிக்கும், இந்த நேரத்தில் திண்மமும் திரவமும் சமநிலையாக இருக்கும், ~~வெப்பநிலையை மேலும் அதிகரிக்கும் பொழுது திரவத்தின் வெப்பநிலை உயரும், திரவத்தின் வெப்~~

திண்மம் முற்றாக உருகி முடிக்கும் வரைக்கும் வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்படாது, திரவம் முற்றாக உருகி முடிந்ததும் வெப்பநிலையை மேலும் அதிகரிக்கும், வெப்பநிலை கொதிநிலையை அடைந்ததும் திரவம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும். இந்நிலையில் திரவமும் ஆவியும் சமநிலையில் காணப்படும். இந்நிலையில் திரவம் முற்றாக ஆவியாகும் வரை வெப்பநிலையில் மாற்றம் ஏற்படாது, பின்பு மேலும் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் பொழுது ஆவியின் வெப்பநிலை அதிகரித்துக் கொண்டு செல்லும்.

* எனினும் இங்கு உருகுவதற்கு தேவையான வெப்பசக்தியிலும் ஆவியாகுவதற்குத் தேவையான வெப்ப சக்தி அதிகம். ஆகவே உருகுவதற்கு எடுக்கும் நேர இடைவெளியிலும் பார்க்க ஆவியாகுவதற்கு சற்று அதிக நேர இடைவெளி காணப்பட வேண்டும்.

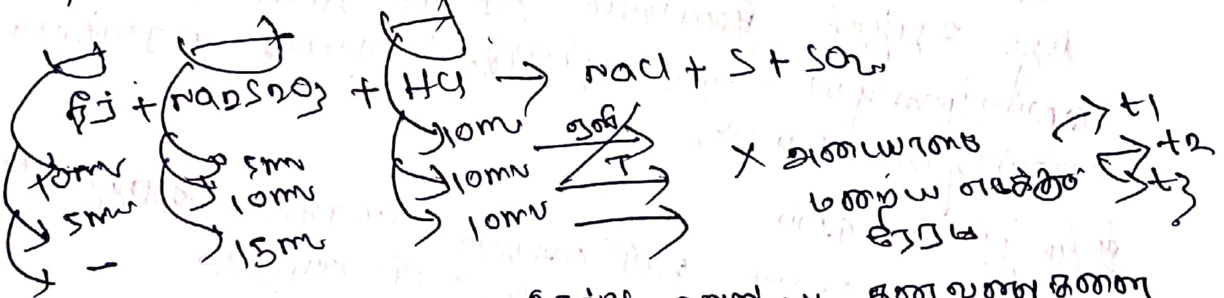
31) a) ஒரு தாக்கமொன்றின் வேகமானது அதன் தாக்கவிகளின் செறிவு திருத்தமாக சமனாகக் காணப்படும்.

* குறித்த ஒரு தாக்கம் முதன்மைத்தாக்கம் எனின் அதன் தாக்கவிகளின் வேகமானத்திற்கு சமனாக இருக்கும்.

* குறித்த ஒரு தாக்கம் பல படிகளை உடையதாயின் தாக்கவிகளை ஏற்றக்கூடிய தாக்கவீதம் குறைந்த படியின் வேகமானத்திற்கு சமனாகும்.

* தாக்கவிகளை முழு எண்ணாகவே காணப்படும், தசமத்திலும் காணப்படும்.

b) தாக்கவிகளையத் துணிவதற்கான பரிசோதனை
தாக்கவீதத்தில் செறிவின் செல்வாக்கினைத் துணிதல்



* குறித்த $Na_2S_2O_3$ கரைசலில் இருந்து வேறுபட்ட கனவளவுகளை உடைய 3 மாதிரிகள் வேறாக்கப்படும், குறித்தவொரு HCl கரைசலில் இருந்து சமகனவளவுடைய 3 மாதிரிகள் வேறாக்கப்படும்.
* இத்தாக்கிகளை நீர் சேர்த்து மொத்தக்கனவளவு மாறாத வண்ணம் சேர்க்கப்படும்.
* இவை ஒவ்வொன்றின் போதும், வெப்பநிலையில் பேணப்படும் நேரம் t_1, t_2, t_3 இதன்போது X அடையாளம் மறைய எடுக்கும் நேரம் என்பன அளவிடப்படும்.

இந்த நேரங்கள் வேறுபடுவதில் இருந்து $Na_2S_2O_3$ இன் செறிவானது தாக்கவீதத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தும் எனலாம்.

* செறிவு அதிகரிக்கும் போது தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும்.
∴ தரை அடையாளம் மறைய எடுக்கும் நேரம்,
$t_1 > t_2 > t_3$

வேகம் = மாற்றம் / நேரம்.

$R = \dfrac{X \text{ அடையாளம் மறையும் வரை உருவான } S \text{ இன் அளவு}}{t}$

$R \propto 1/t$ — (1)

$R \propto [\text{தாக்கி}]^n$

$R \propto [Na_2S_2O_3]^n$

இங்கு மொத்தக் கனவளவு மாறாது எனவே செறிவானது கனவளவுக்கு நேர்விகித சமனாகும்.

$[Na_2S_2O_3]^n \propto V^n_{Na_2S_2O_3}$

$R \propto V^n_{Na_2S_2O_3}$ — (2)

(1), (2) ⇒

$V^n_{Na_2S_2O_3} \propto 1/t$

$\left(\dfrac{V_1}{V_2}\right)^n = \left(\dfrac{t_2}{t_1}\right)$

இதில் இருந்து தாக்கவரிசை துணியப்படும்

I^- / ஒட்சியேற்றும் கருவி பயன்படுத்தல்

* இப்பரிசோதனையில் ஒட்சியேற்றும் கருவியாக H_2O_2 or Fe^{3+} பயன்படுத்தப்படும்.

$Na_2S_2O_3$ + மாப்பொருள் + நீர் + H_2O_2 + I^- + H^+ → I_2

$Na_2S_2O_3$	மாப்பொருள்	நீர்	H_2O_2	I^-	H^+	நீல நிறம் தோன்ற எடுத்த நேரம்
3ml	2ml	10ml	5ml	10ml	10ml	t_1
3ml	2ml	5ml	10ml	10ml	10ml	t_2
3ml	2ml	-	15ml	10ml	10ml	t_3

* குறித்தவொரு H_2O_2 கரைசல் இருந்து வெவ்வேறு கனவளவுகளை உடைய 03 மாதிரிகள் வேறாக்கப்படும்.

* குறித்த ஒ3, I^-, H^+ கரைசல்களில் இருந்து சம கனவளவுகளை உடைய 03 மாதிரிகள் வேறாக்கப்படும்.

* குறித்தவொரு $Na_2S_2O_3$ கரைசல், மாப்பொருள் கரைசல் என்பவற்றில் இருந்து சம கனவளவுடைய 03 மாதிரிகள் வேறாக்கப்படும்.

* தாக்கிகள் தனித்தனியே அளக்கப்பட்டு மொத்தக் கனவளவு மாறாத வண்ணம் நீர் சேர்க்கப்பட்டு, தாக்கி கலவைகள் ஒரே நேரத்தில் பிரகாசமும், வெப்பநிலையும் பேணப்படும்.

Scanned with CamScanner

நீல நிறம் தோன்ற எடுக்கும் நேரம் t_1, t_2, t_3 என்பன அதி
* இந்த நேரங்கள் தொடர்புபடுவதில் இருந்து H_2O_2 இன் செறிவானது தாக்கவீதத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தும் எனலாம்.

* செறிவு அதிகரிக்கும் பொழுது தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும் பொழுது தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும். எனவே நீல நிறம் தோன்ற எடுக்கும் நேரம் $t_1 > t_2 > t_3$.

* இப்பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு $Na_2S_2O_3$ பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், ஏனெனில்,

→ $Na_2S_2O_3$ அற்ற நிலையில் குறைவாக தோன்றும் முதலாவது I_2 மாப்பொருளுடன் நீல நிறத்தைக் கொடுக்கும், இந்த நேரத்தினை திருத்தமாக அளவிட முடியாது.

→ $Na_2S_2O_3$ சேர்க்கப்படும் நிலையில் குறைவாகத் தோன்றும் I_2 ஆனது ~~மாப்பொருளுடன்~~ முதலில் $Na_2S_2O_3$ உடன் தாக்கமுற்று, மாப்பொருளுடன் நீல நிறத்தைக் $Na_2S_2O_3$ முடிவுற்ற பின்னரே கொடுக்கும், இந்த நேர இடைவெளி ஓரளவுக்கு உயர்வாகும் இதனை திருத்தமாக அளவிட முடியும்.

* தாக்கவீதம் $= \frac{\text{மாற்றம்}}{\text{நேரம்}}$

$$R = \frac{\text{நீல நிறம் தோன்றும் பொழுது உருவான } I_2 \text{ இன் அளவு}}{t}$$

$$R \propto \frac{1}{t} \quad \text{—①}$$

$$R \propto [H_2O_2]^n$$

இங்கு மொத்தக்கனவளவு மாறாது. எனின்

$$[H_2O_2]^n \propto V^n_{H_2O_2}$$

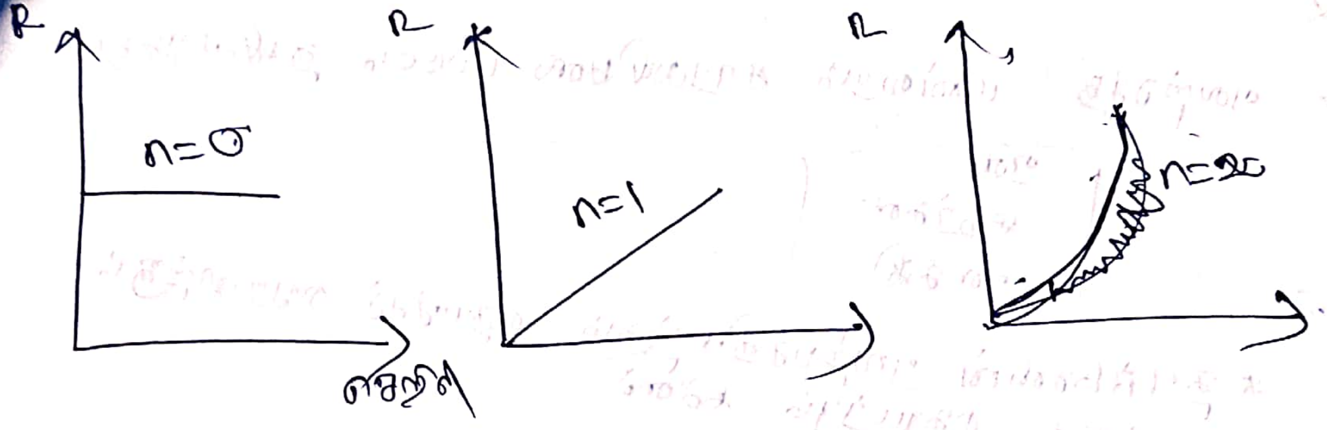
$$R \propto V^n_{H_2O_2}$$

$$V^n_{H_2O_2} \propto \frac{1}{t}$$

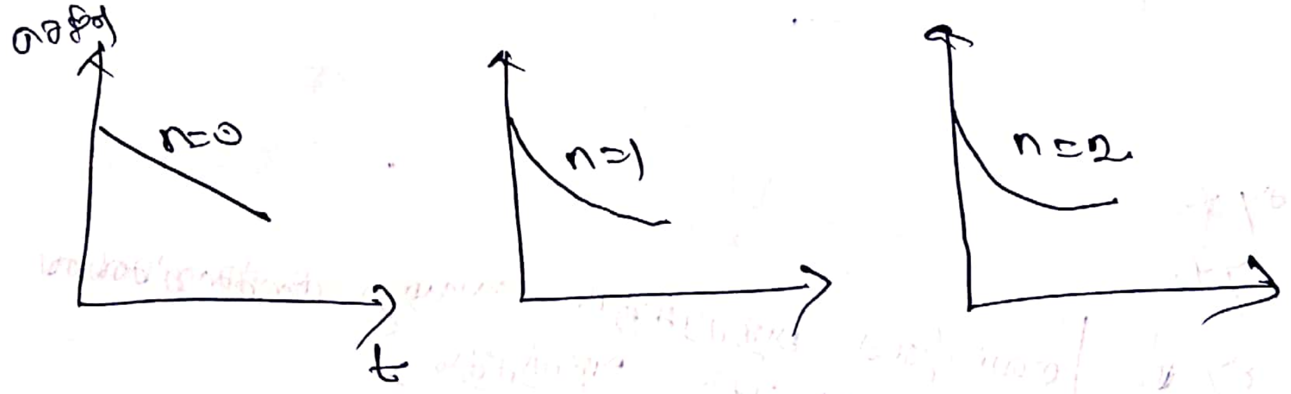
$$\boxed{\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^n = \frac{t_2}{t_1}}$$

Scanned with CamScanner

தாக்கவீதம் எதிர் செறிவிற்கான வரைபடம்
தாக்க வரிசையை பகுப்பு பண்ணலாம்



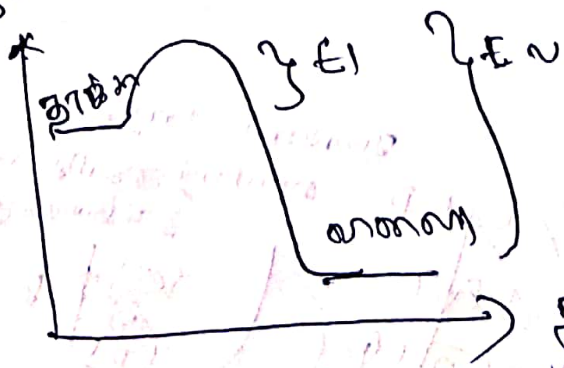
* செறிவிற்கும் நேரத்திற்கும் இடையிலான மாற்றத்தில் தாக்கவரிசையை பகுப்பு பண்ணலாம்



c) x

d) தாக்கவேகத்திற்கான சமன்பாட்டில் தாக்கிகளின் செறிவுக்கான அடுக்குகளின் கூட்டுத்தொகை ~~[illegible]~~ தாக்கவரிசைக்கு சமன்

3 a) சக்தி



E_1 → முன்முகத்தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி

E_2 → பின்தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி

$E_2 > E_1$

b) ~~x~~

4PA

Scanned with CamScanner

b) ×

c) ×

d) ஏவற்சக்தி எண்ணும் காரணிகளை மட்டுமே தாங்கியாக்கும்.

×

| ஒளி
| அதிர்வு
| உளக்கி

* தாக்கங்களின் ஏவற்சக்திக்கும் தொகுச் செறிவுக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை

| b, c, d wrong.
| 05th Answer

37) a) ×

b) ×

c) ✓

d) ✓

| வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது மூலக்கூறுகளின் இயக்கப்பண்பு சக்தி அதிகரிக்கும், தணிச் சதி அதிகரிக்கும், ஓரலகு நேரத்தில் நடைபெறும் மோதல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், சார்பிலா மோதல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்

* தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும்.

38) a) ✓

b) ✓

சமநிலை மாறிலி வெப்பநிலையில் மட்டுமே தங்கியிருக்கும்.

Ex: $A + B \rightarrow C + D$

$K = \frac{[C][D]}{[A][B]}$

$\frac{[C][D]}{[A][B]} \uparrow K$

d) ×

$\Delta H \times$

(வெப்பம்) ஊக்கி முன்னிலையால் முற்திசைத்தாக்கவீத மாறிலி, பிற்திசைத் தாக்க வீத மாறிலி சம காரணிகளால் அதிகரிக்கும்

* வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது

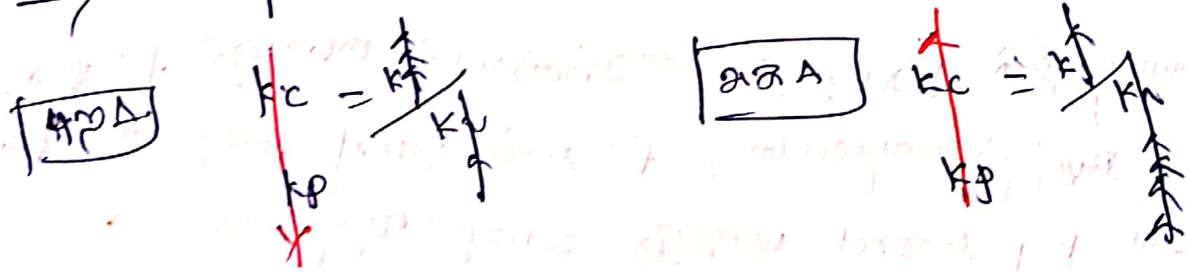
→ புற∆ தாக்கம் எனின், முற்திசைத் தாக்கவீத மாறிலியிலும் பிற்திசைத்தாக்கவீத மாறிலி அதிகம் அதிகரிக்கும்.

→ அக∆ தாக்கம் எனின் பிற்திசைத்தாக்கவீத மாறிலியிலும் முற்திசைத் தாக்கவீத மாறிலி அதிகரிக்கும்.

* வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் பொழுது

→ புற∆ தாக்கம் எனின் சமநிலை மாறிலி Kp, Kc என்பன குறைவடையும்

→ அக∆ தாக்கம் எனின் சமநிலை மாறிலி Kp, Kc என்பன அதிகரிக்கும்

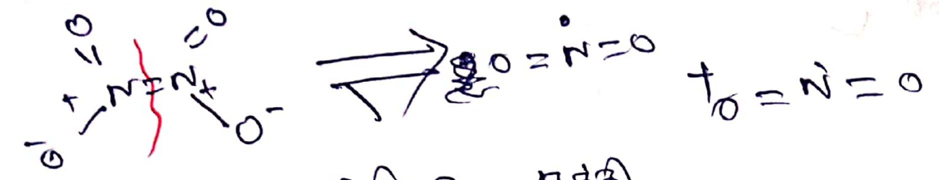


* வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் பொழுது
புற∆ தாக்கம் எனின் சமநிலை பிற்திசையால் நகரும்.
அக∆ தாக்கம் எனின் சமநிலை முற்திசையால் நகரும்.

* வெப்பநிலையைக் குறைக்கும் பொழுது
புற∆ தாக்கம் எனின் சமநிலை முற்திசையால் நகரும்
அக∆ தாக்கம் எனின் சமநிலைப் பிற்திசையால் நகரும்.

Scanned with CamScanner

46)



இது ஒரு பிணைப்பு பிரிகை சக்தி, பிணைப்பு பிரிகை சக்திகள் மூலம் அகவெப்ப தாக்கம்.

அகவெப்பத்தாக்கத்தின் வெப்பநிலையைக் குறைக்கும் பொழுது சமநிலை பின்நோக்கி நகரும், N_2O_4 இன் அளவு கூடும்.

$$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2 \qquad \Delta H (+)$$

$T\downarrow$

05th Answer

49)

$$BaF_{2(s)} \rightleftharpoons Ba^{2+}_{(aq)} + 2F^-_{(aq)}$$

(F^- → HF)

HF ஊடகத்தில் $BaF_{2(s)}$ கரைக்கப்படும் பொழுது F^- ஆனது HF ஆக மாற்றப்படுவதனால், F^- இன் அளவு குறைவடையும். எனவே K_{sp} இனை மாறாது பேணுவதற்காக Ba^{2+} இன் செறிவு அதிகரிக்கும் / கரைதிறன் அதிகரிக்கும்.

$$K_{sp}\ BaF_{2(s)} = [Ba^{2+}]\uparrow \times [F^-_{(aq)}]^2\downarrow$$

K_{sp} — மாறாது

3/a)

$R = \frac{\text{மாற்றம்}}{\text{நேரம்}}$

i) மாற்றம் = விளைவு தோன்றல் (or) தாக்கி மறைதல்

$R = \frac{\Delta A}{t}$

$R_1 = \frac{0.04 \; mol \, dm^{-3}}{50s} = 8 \times 10^{-4} \; mol \, dm^{-3} s^{-1}$

$R_2 = \frac{0.096 \; mol \, dm^{-3}}{60 \; s} = 16 \times 10^{-4} \; mol \, dm^{-3} s^{-1}$

$R_3 = \frac{0.128 \; mol \, dm^{-3}}{40 s} = 32 \times 10^{-4} \; mol \, dm^{-3} s^{-1}$

$R_4 = \frac{0.08 \; mol \, dm^{-3}}{25 s} = 32 \times 10^{-4} \; mol \, dm^{-3} s^{-1}$

ii) $R \propto [\text{தாக்கி}]^n$

$R = K[A]^a [B]^b [C]^c$

$8 \times 10^{-4} \; mol \, dm^{-3} s^{-1} = K [0.2 \; mol \, dm^{-3}]^a \times (0.2 \; mol \, dm^{-3})^b \times (0.2 \; mol \, dm^{-3})^c$ — ①

$16 \times 10^{-4} \; mol \, dm^{-3} s^{-1} = K (0.4 \; mol \, dm^{-3})^a \times (0.2 \; mol \, dm^{-3})^b \times (0.2 \; mol \, dm^{-3})^c$ — ②

$32 \times 10^{-4} \; mol \, dm^{-3} s^{-1} = K (0.4 \; mol \, dm^{-3})^a \times (0.4 \; mol \, dm^{-3})^b \times (0.2 \; mol \, dm^{-3})^c$ — ③

$32 \times 10^{-4} \; mol \, dm^{-3} s^{-1} = K (0.2 \; mol \, dm^{-3})^a \times (0.2 \; mol \, dm^{-3})^b \times (0.4 \; mol \, dm^{-3})^c$ — ④

Scanned with CamScanner

(16)

$\frac{②}{①} \Rightarrow \frac{16}{8} = \left(\frac{4}{2}\right)^a$

$a = 1$

$\frac{③}{②} \Rightarrow \frac{32}{16} = \left(\frac{4}{2}\right)^b$

$b = 1$

$R = k[A][B][C]^2$

$\frac{④}{①} \Rightarrow \frac{32}{8} = \left(\frac{4}{2}\right)^c$

$2^2 = 2^c$

$c = 2$

iii) ஒட்டுமொத்த வரிசை = 4.

iv) சமன்பாடு 01இல் பிரதியிட

8×10^{-4} mol dm⁻³ s⁻¹ $= k \times (0.2)^1 \times (0.2)^1 \times (0.2)^2$

(18)

2015/05/07

i) $AB(s) \rightarrow C(s) + D(g)$

~~...~~

$\Delta H = \Sigma H^{\theta}$ தாக்கி $- \Sigma H^{\theta}$ விளைவு

$\Delta H = (-600 + -500) - 1208$

$= 108\ kJ\ mol^{-1}$ //

$\Delta S = \Sigma S$ விளைவு $- \Sigma S$ தாக்கி

$(170 + 50) - 100$

$= 120\ J\ mol^{-1} K^{-1}$ //

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$108\ 000\ J\ mol^{-1} - (298\ K \times 120\ J\ mol^{-1} K^{-1})$

$72.24\ kJ\ mol^{-1}$ //

$\therefore \Delta G = (+)$ தாக்கம் சுயாதீனமாக நடைபெறாது

ii) ΔG : ஐயனைப் பற்றிய வெப்பநிலை தரவை கருது

$\Delta G = 0$

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$T\Delta S = \Delta H$

$T = \dfrac{108 \times 10^{3}\ J\ mol^{-1}}{120\ J\ mol^{-1} K^{-1}}$

$T = 900\ K$ //

Scanned with CamScanner

900K இலும் 298K இலும் $\Delta H^\ominus$, $\Delta S^\ominus$ என்பன மாறாதவை

(அ)

$\Delta H^\ominus$, $\Delta S^\ominus$ என்பன வெப்பநிலையுடன் தங்கவில்லை

$$AB(s) \rightleftharpoons C(s) + D(g)$$

2 dm^3

930°C

4×10^5 Pa

ஒருதிண்மமும் D(g) மாத்திரம் காணப்படுவதனால்

$$P_{D(g)} = P_T = K_p$$

$$K_p = P_{D(g)}$$

$$K_p = 4 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$K_c = K_p (RT)^{\Delta n}$$

$\Delta n = 1 - 0$

$\Delta n = 1$

கூறு வாயு திரவத் அவத்தைகளிற்கு ஆன பிரமாண வித்தியாசங்கள் [illegible] என்பன திண்மம் சம்பந்தப்படுவதில்லை

$$K_c = \frac{K_p}{RT}$$

$$= \frac{4 \times 10^5 \text{ Pa}}{(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \times 1203 \text{ K})}$$

$$K_c = \frac{4 \times 10^5 \text{ Pa}}{1 \times 10^4 \text{ J mol}^{-1}}$$

$K_c = 40 \text{ mol m}^{-3}$ (அ) 40×10^{-3} mol dm^{-3}

Scanned with CamScanner

iii)

$$AB(s) + X(g) \rightleftharpoons C(s) + 2D(g)$$

ஆரம்பமாக mol $X(g) = 0.225$ mol

930°C
2 dm³
$P_D = 7.5 \times 10^5$ Pa

$D(g)$ க்கு $PV = nRT$

$$n_D = \frac{PV}{RT}$$

$$= \frac{7.5 \times 10^5 \text{ Pa} \times 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{K}^{-1} \times 1203 \text{ K})}$$

$n_D = 0.15$ mol

∴ தாக்கமுற்ற mol $X(g) = \frac{0.15}{2}$

மீதிய mol $X(g) = 0.225 - \frac{0.15}{2}$

$= 0.15$ mol

	$AB(s)$ +	$X(g)$	⇌ $C(s)$ +	$2D(g)$
ஆரம்பம்		0.225 mol	–	–
சமநிலை		$(0.225 - \frac{0.15}{2})$		0.15
		0.15		0.15

$p_D = y_D \times P_T$

$P_T = \frac{p_D}{y_D}$

$P_T = \frac{7.5\times10^5\,pa}{\left(\frac{0.15}{0.3}\right)}$

$P_{Total} = 15\times10^5\,pa$ //

$p_x = y_x \times P_T$

$= \frac{0.15 \times 15\times10^5}{0.3}$

$p_x = 7.5\times10^5\,pa$

$K_p = \frac{p_{D(g)}^2}{p_{x(g)}}$

$K_p = \frac{(7.5\times10^5\,pa)^2}{7.5\times10^5\,pa}$

$K_p = 7.5\times10^5\,pa$

$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$

$\Delta n = 2-1$

$\Delta n = 1$

$K_c = \frac{K_p}{RT}$

$\frac{7.5\times10^5}{1\times10^5}$

$7.5\,mol\,m^{-3}$ (or) $7.5\times10^{-3}\,mol\,dm^{-3}$

Scanned with CamScanner

21

2015/06/01

or

தொகுதியாக

$PV = nRT$

$P_{Total} = \frac{n_{Total} \times RT}{V}$

$= \frac{0.3 mol \times 1 \times 10^{5} J mol^{-1}}{2 \times 10^{-3} m^3}$

$P_{Total} = 0.15 \times 10^{8} pa$

$Kp = \frac{P_D^2}{P_R}$

$Kp = \frac{\left(\frac{0.15}{0.3} \times 0.15 \times 10^{8}\right)^2}{\frac{0.15}{0.3} \times 0.15 \times 10^{8}}$

$Kp = 7.5 \times 10^{5} pa$

iii)

i) அமுக்கம் மாறாது

ii) அமுக்கம் வெப்பத்தைச் சார்ந்தது..

Scanned with CamScanner

5/06/a)

i) $xA(s) \rightleftharpoons x^{+}(aq) + y^{-}(aq)$

$$K_{sp}\,xA = [x^{+}(aq)] \times [y^{-}(aq)]$$

xA இன் கரைதிறன் $= 2\ mg\ dm^{-3}$

கரையும் $m\ xA = 2 \times 10^{-3}\ g$

கரையும் $mol\ xA = \frac{2 \times 10^{-3}\ g}{150\ g\ mol^{-1}}$

கரையும் [xA] ~~கரைதிறன்~~ $= \frac{\left(\frac{2 \times 10^{-3}}{150}\ mol\right)}{dm^{3}}$

$$K_{sp}\,xA = \frac{2 \times 10^{-3}}{150} \times \frac{2 \times 10^{-3}}{150}\ mol^{2}\ dm^{-6}$$

$$K_{sp}\,xA = 1.8 \times 10^{-10}\ mol^{2}\ dm^{-6}$$

ii) (1)

$0.1\ mol\ x^{+}(aq)$ + $0.1\ mol\ y^{+}$ → NaA, $1\ dm^{3}$

$$K_{sp}\,yA = 1.8 \times 10^{-7}\ mol^{2}\ dm^{-6}$$

$K_{sp}\,xA < K_{sp}\,yA$

∴ முதலில் xA வீழ்படிவாகும்.

(or)

XA இல்

$K_{sp} = [X^+] \times [A^-]$

$[A^-_{(aq)}] = \frac{K_{sp}}{[X^+]}$

XA வீழ்படிவாகத் தேவையான $[A^-] = \left(\frac{1.8\times10^{-10}}{0.1}\right) mol\,dm^{-3}$

$18\times10^{-10}\ mol\,dm^{-3}$

YA இல்

$K_{sp} = [Y^+] \times [A^-]$

$[A^-] = \frac{K_{sp}}{[Y^+]}$

YA வீழ்படிவாகத் தேவையான $[A^-]$

$\left(\frac{1.8\times10^{-7}}{0.1}\right) mol\,dm^{-3}$

$18\times10^{-7}\ mol\,dm^{-3}$

∴ XA முதலில் வீழ்படிவாகும்.

(b) $K_{sp}\,YA = 1.8\times10^{-7}\ mol^2\,dm^{-6}$

$YA \rightleftharpoons Y^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$

$K_{sp}\,YA = [Y^+] \times [A^-]$

$[A^-] = \frac{1.8\times10^{-7}}{0.1}\ mol\,dm^{-3}$

$[A^-] = 18\times10^{-7}\ mol\,dm^{-3}$

∴ YA வீழ்படிவாக ஆரம்பிக்கும் போது கரைசலில் உள்ள $[A^-] = 18\times10^{-7}\ mol\,dm^{-3}$

$K_{sp}\,XA = [X^+] \times [A^-]$

$[X^+] = \frac{1.8\times10^{-10}}{18\times10^{-7}}$

$[X^+] = 1\times10^{-9}\ mol\,dm^{-3}$

∴ YA வீழ்படிவாக ஆரம்பிக்கும் போது கரைசலில் எஞ்சியுள்ள $[X^+] = 1\times10^{-9}\,M$.

Date:

$HA + NaOH \rightarrow NaA + H_2O$

1) $A^-_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HA_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

$$K_b = \frac{[HA_{(aq)}] \times [OH^-_{(aq)}]}{[A^-_{(aq)}]}$$

அது

$[HA] = [OH^-]$

$$K_b = \frac{[OH^-]^2}{[A^-]}$$

$$[OH^-] = (K_b \times [A^-])^{1/2}$$

$$-\log_{10}[OH^-] = -\log_{10}(K_b \times [A^-])^{1/2}$$

$$-\log_{10} OH^- = -\frac{1}{2}\log_{10} K_b - \frac{1}{2}\log_{10}[A^-]$$

$$pOH = \frac{1}{2} pK_b - \frac{1}{2}\log_{10}[A^-]$$

$$pK_w - pH = \frac{pK_w - pK_a}{2} - \frac{1}{2}\log_{10}[A^-]$$

$$pH = \frac{1}{2} pK_w + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2}\log_{10}[A^-]$$

அது

$pH + pOH = pK_w$

$pK_a + pK_b = pK_w$

$$K_b = \frac{[OH^-] \times [HA]}{[A^-]}$$

$pH + pOH = pK_w$

$pOH = pK_w - pH$

$pK_a + pK_b = pK_w$

$pK_b = pK_w - pK_a$

$$\frac{pK_b}{2} = \frac{pK_w - pK_a}{2}$$

Scanned with CamScanner

விளக்கம் :-

இதில் விளைவுகளுக்கு எதுவும் பெரிதாக இல்லை
O/L விளக்கம் கேட்பது போன்று தெளிவுக் கொடுத்துள்ளார்கள்

$NaOH + HA \rightarrow NaA + H_2O$

இதன் விளைவாகும் $[A^-]$ அயனது H_2O உடன் அயனாக்கம் இன்று உடைகின்றது

$$A^-_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons HA_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

இது சற்று வித்தியாசமாக இருக்குமா, எவ்வாறு இந்த இடம் பெறப்பட்டது என்று.

அதாவது அவர்கள் தரவில் K_b க்கான கோவை பின்வருமாறு தந்துள்ளார்கள்,

$$K_b = \frac{[HA] \times [OH^-]}{[A^-]}$$

எனவே, A^- அயனது H_2O இல் உள்ள H^+, OH^- யை வேறு வேறாக பிரித்து இருக்க வேண்டும் என்று யூகித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

* இதுவே நியமிப்பான் சமவலுப்புள்ளியா என்று கூறப்படுகிறது இது தரவுக் கரைசல்

ii) 1×10^{-3} M HA + 1×10^{-3} M NaOH $\rightarrow$ pH = ?

சமவலுப்புள்ளி

24

$K_a = 1.8 \times 10^{-5}\ mol\ dm^{-3}$

இது சமவலுப்புள்ளி என்று கூறப்படுகின்றது, எனவே HA, NaOH என்பன சமவலுவளவுகள் சேர்க்கப்படுதல் வேண்டும் அதாவது அப்பொழுதான் NaOH + HA என்பன முற்றாக தாக்கமுறும் !!

சமவலுப்புள்ளியில் pH கீழ்வரும் சமன்பாடு மூலம் தரப்படுகின்றது

$$pH = \frac{1}{2}pK_w + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log_{10}[A^-]$$

$$pH = -\frac{1}{2}\log_{10}K_w - \frac{1}{2}\log_{10}K_a + \frac{1}{2}\log_{10}[A^-]$$

$$pH = -\frac{1}{2}\log_{10}1\times10^{-14} - \frac{1}{2}\log_{10}1.8\times10^{-5} + \frac{1}{2}\log_{10}5\times10^{-3}$$

$$pH = 7.72$$

விளைவுக்கலவையில்

$$HA + NaOH \rightarrow NaA + H_2O$$

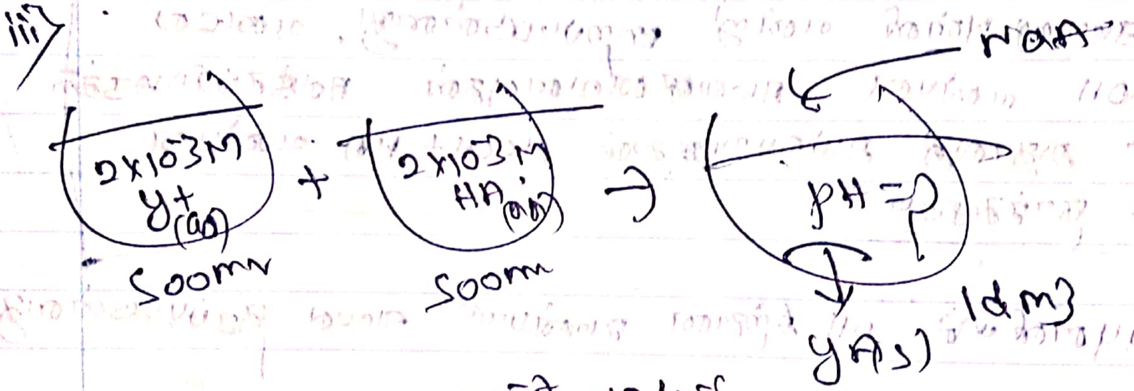
$1\times10^{-3}\times V\times10^{-3}$ $1\times10^{-3}\times V\times10^{-3}$ $1\times10^{-3}\times V\times10^{-3}$

$$[NaA] = \frac{1\times10^{-3}\times V\times10^{-3}\ mol}{2V\times10^{-3}\ dm^3}$$

$$= 0.5\times10^{-3}\ M$$

$$[A^-] = 5\times10^{-3}\ M$$

iii)



$K_{sp}\,YA = 1.8 \times 10^{-7}\,mol^2 dm^{-6}$

$YA_{(s)} \rightleftharpoons Y^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$

$K_{sp}\,YA = [Y^+] \times [A^-]$

$[A^-] = \dfrac{K_{sp}\,YA}{[Y^+]}$

விளைவுக் கலவையில்

$[Y^+] = \dfrac{2 \times 10^{-3} \times 500 \times 10^{-3}}{1\,dm^3}$

$1 \times 10^{-3}\,mol\,dm^{-3}$

∴ YA வீழ்படிவாகுவதற்குத் தேவையான $[A^-] = \dfrac{1.8 \times 10^{-7}\,mol^2 dm^{-6}}{1 \times 10^{-3}\,mol\,dm^{-3}}$

$[A^-] = 1.8 \times 10^{-4}\,mol\,dm^{-3}$ //

விளைவுக் கலவையிலுள்ள $[HA] = 1 \times 10^{-3}\,mol\,dm^{-3}$

(29)

pH ஐ [illegible] சமநிலை தாங்கல் கரைசல்

$$pH = pKa + \log_{10}\frac{[உப்பு]}{[அமிலம்]}$$

$$pH = -\log_{10} 1.8\times10^{-5} + \log_{10}\frac{1.8\times10^{-4}}{1\times10^{-3}}$$

$$pH = 4.7 - 0.74$$

$$pH = 4$$

(or)

$$HA \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

$$Ka = \frac{[H^+]\times[A^-]}{[HA]}$$

$$[H^+] = \frac{Ka\times[HA]}{[A^-]}$$

$$[H^+] = \frac{1.8\times10^{-5}\times 1\times10^{-3}}{1.8\times10^{-4}}$$

$$[H^+] = 1\times10^{-4} M$$

$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

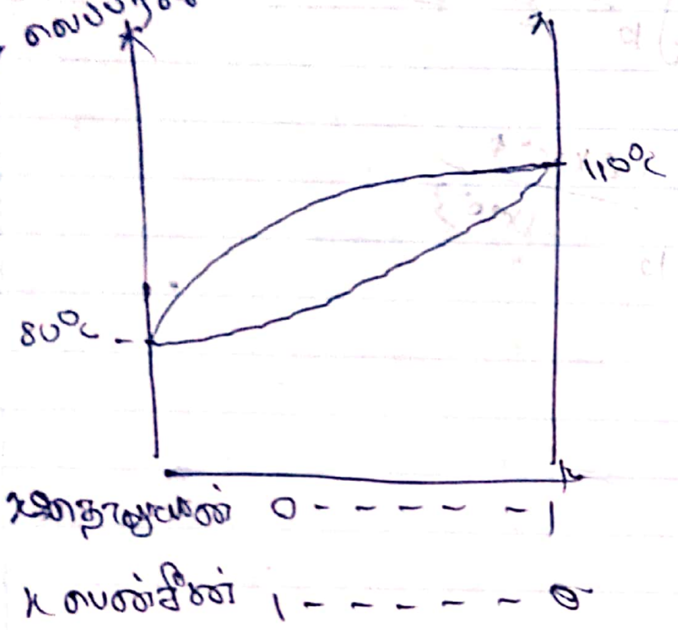
$$pH = -\log_{10} 10^{-4}$$

$$pH = 4$$

வெப்பநிலை ←

c) பென்சீன் | தொலுயீன். என்பன ஓரளவு இலட்சியக் கரைசல்கள்.

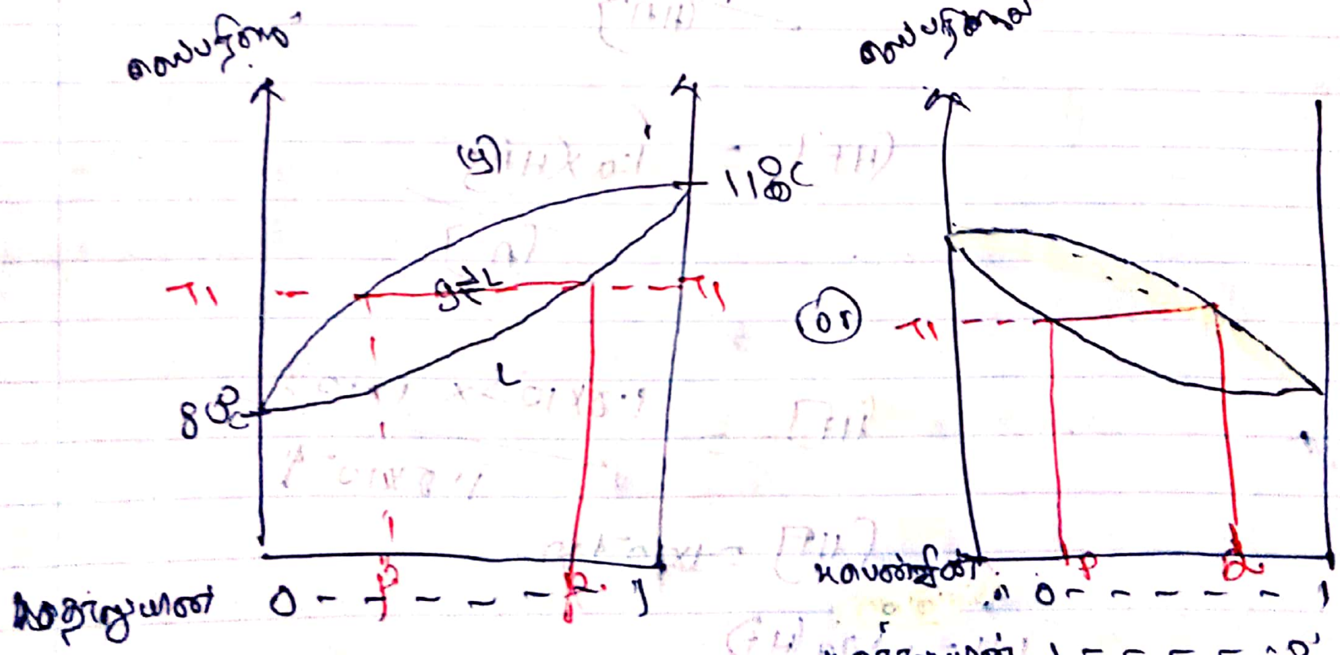
i)



T^0 பென்சீன் < T^0 தொலுயீன்

80°C | 110°C

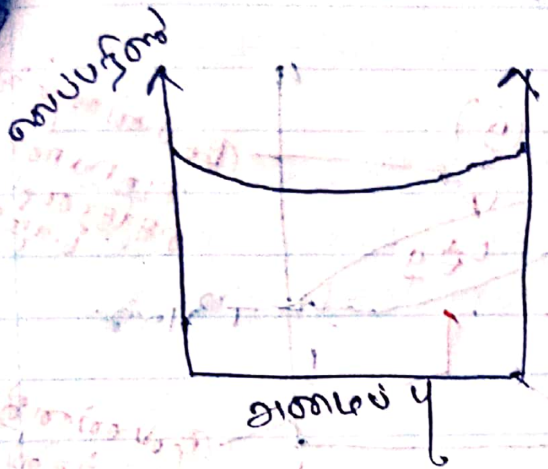
ii) திரவக்கலவை 30% பென்சீனைக் கொண்டுள்ளது எனக்கூறப்படுவதில்லை எனவே 70% தொலுயீன் காணப்படும்



iii) ஆவி > திரவம். பென்சீன்

பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பதன் மூலம் வேறுபடுத்தலாம்.

Scanned with CamScanner



விளக்கம்:

இலட்சியக் கரைசல்கள்:

* தூய நீர்மங்களுக்கு இடையிலான இடைக்கவர்ச்சியானது கலவை-யின் இடைக்கவர்ச்சிக்கு சமனாகக் காணப்படும் கரைசல்கள் இலட்சியக் கரைசல்கள் எ/டு:

$$f_{A--A} = f_{A--B} = f_{B--B}$$

- 100% இலட்சியக்கரைசல் → சமதானிகளுக்கு இடையில் Ex:- H_2O / D_2O
- அண்ணளவு இலட்சியக் கரைசல் → ஒரே கூட்டத்தின் அடுத்தடுத்த மூலகங்களின் மாற்றீடு $Cl-CH_3$ / CH_3-Br
  - $-H$ / $-CH_3$ மாற்றீடு Ex:- CH_4 / CH_3CH_3

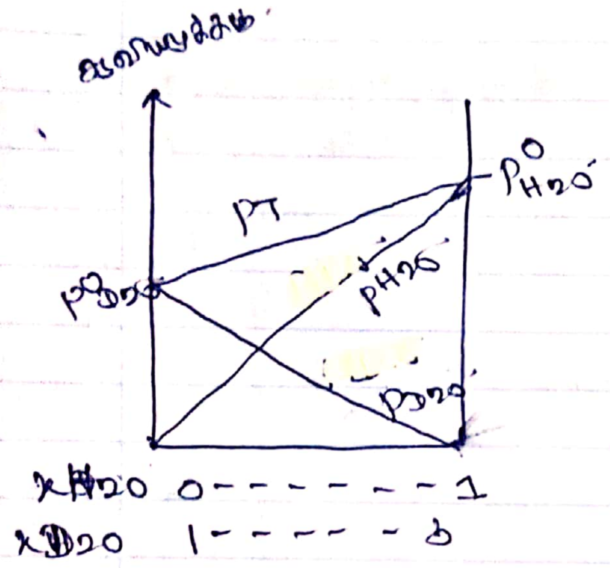
(இலட்சியத் தன்மை குறைவடையும்.)

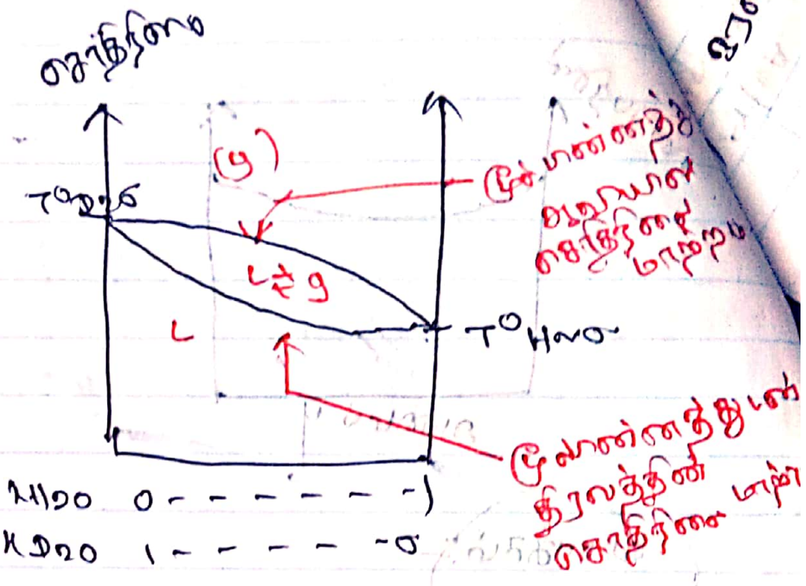
H_2O D_2O

கொதிநிலை <

ஆவியமுக்கம் >

ஒரளவு





* இலட்சியக் கரைசல்களின் கொதிக்கும் வெப்பநிலையானது இரு தூய திரவங்களின் கொதிநிலைகளுக்கு இடையே காணப்படும்.

* இது கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் வெப்பநிலை / கொதித்து முடிவடையும் வெப்பநிலை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடும்.

→ **எதிர்விலகல் கரைசல்**

* தூய கூறுகளுக்கு இடையிலான கவர்ச்சியானது கரைசலின் இடைக்கவர்ச்சியிலும் அதிகமாகக் காணப்படும் கரைசல்கள் எதிர்விலகல் கரைசல்கள் எ/கா.

$$f_{A-A} < f_{A-B} > f_{B-B}$$

→ ஓரளவு எதிர்விலகல் கரைசல் →
- ஈதர் / காபனைல் — EX:- $CHCl_3$ / $CH_3-\overset{O}{C}-H$
- அற்ககோல் / காபனைல் — EX:- CH_3CH_2-OH / $CH_3-\overset{O}{C}-CH_3$
- நீர் / ஐதரசன் அமிலம் — EX:- H_2O / $CH_3-\overset{O}{C}-OH$

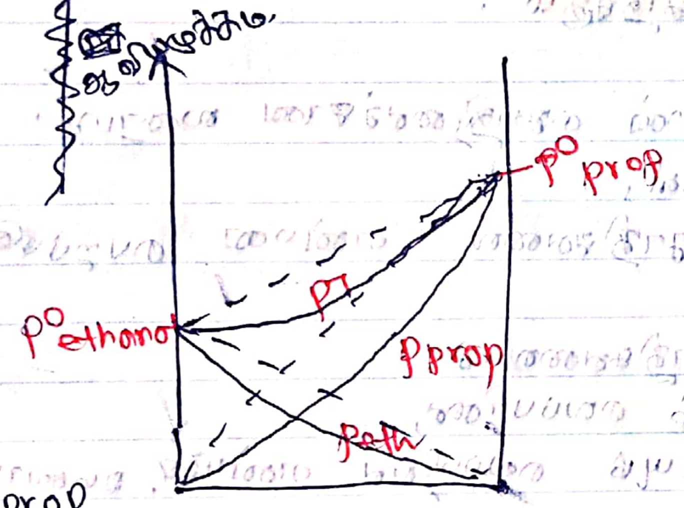
→ அதிக எதிர்விலகல் கரைசல் → நீர் / ஐதரசன் அமிலம் — EX:- H_2O / HNO_3

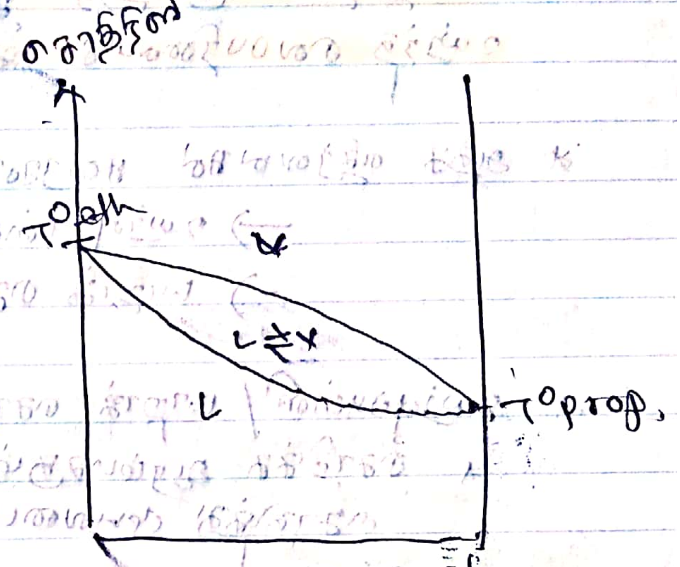
ஓரளவு எதிர்விலகல் கரைசல்

CH_3CH_2-OH $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$

கொதிநிலை >

ஆவியமுக்கம் <





x_{prop} 0 - - - - - - - - - 1 x_{prop} 0 - - - - - - - 1

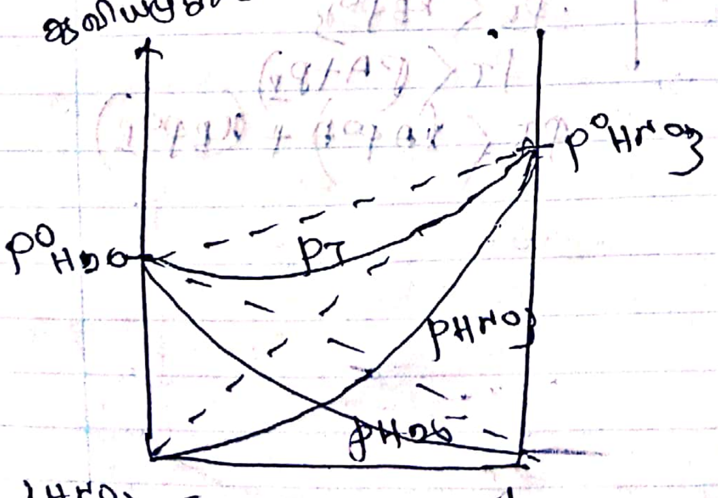
$x_{ethanol}$ 1 - - - - - - - 0 x_{eth} 1 - - - - - - - 0

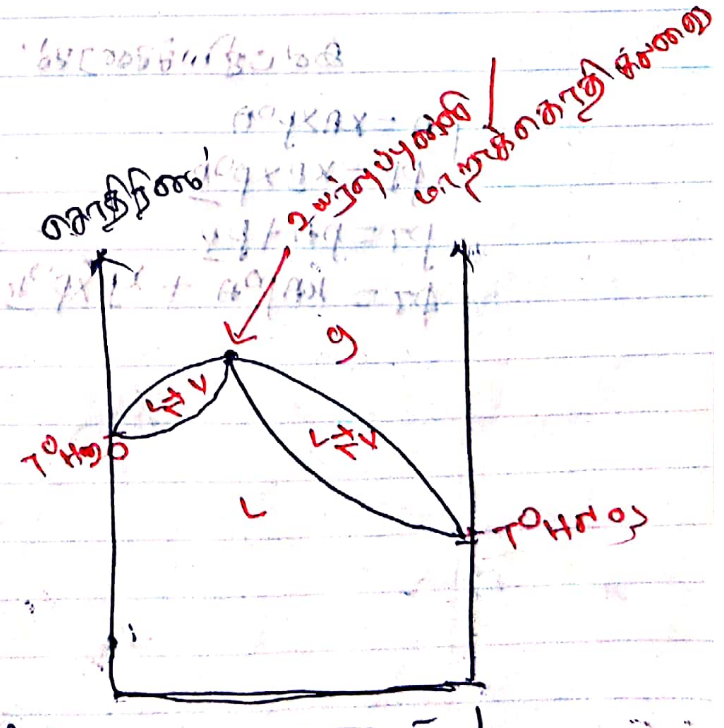
ii) அதிக எதிர்விலகல் கரைசல்

H_2O HNO_3

கொதிநிலை >

ஆவியமுக்கம் <





x_{HNO_3} 0 - - - - - - - 1 x_{HNO_3} 0 - - - - - - 1

x_{H_2O} 1 - - - - - - - 0 x_{H_2O} 1 - - - - - - 0

Scanned with CamScanner

* ஓரளவு எதிர்விலக்க கரைசலில் கலவை கொதிக்கும் வெ[ப்பநிலை] இரு தூய திரவங்களின் கொதிநிலைகளுக்கு இடையில் கா[ணப்படும்]

* அதிக எதிர்விலக்க கரைசல் கலவை கொதிக்கும் வெப்பநிலை கொதிநிலை குறைந்த தூய திரவத்தின் கொதிநிலையிலும் உயர்ந்த வெப்பநிலையில் கொதிக்கும்.

* அதிக எதிர்விலக்க கரைசலின் கொதிநிலைக்கான வரைபு:
  - → உயர்வுப்புள்ளி,
  - → மாறாக் கொதிகலவை என்பன பெறப்படும்

* உயர்வுப்புள்ளி / மாறாக் கொதிகலவையில்
  * கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் வெப்பநிலை, கொதித்து முடிவடையும் வெப்பநிலை என்பன, சமனாகக் காணப்படும்
  * கொதிநிலை மாறாது காணப்படும்.

* இலட்சியக் கரைசலானது இரவோல்டின் விதியிற்கு முற்றிலும் கட்டுப்படும் ஆகும். எனினும் எதிர்விலக்க கரைசல் இரவோல்டின் விதியில் இருந்து எதிர்விலகலைக் காட்டும்.

இலட்சியக் கரைசல்	எதிர்விலக்க கரைசல்
$P_A = X_A \times P^o_A$	$P_A < X_A P^o_A$
$P_B = X_B \times P^o_B$	$P_B < X_B P^o_B$
$P_T = P_A + P_B$	$P_T < (P_A + P_B)$
$P_T = X_A P^o_A + X_B \times P^o_B$	$P_T < (X_A P^o_A + X_B P^o_B)$

நேர்விலக்கக் கரைசல்

* தூய நிலைகளுக்கிடையேயான இடைக்கவர்ச்சியைவிட கலவை -யான் இடைக்கவர்ச்சி குறைவாகக் காணப்படும் கரைசல்கள் நேர்விலக்கக் கரைசல்கள் எ/கா.

$f_{A--A} > f_{A--B} < f_{B--B}$

குறைந்த நேர்விலக்கக் கரைசல் → CS_2 / அசிட்டோன்

Ex:- CS_2 / $CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$

↓

benzene / phenol / ... / ஆல்கஹால், Amine, Amide, Annilino, அமிலங்கள்.

அதிக நேர்விலக்கக் கரைசல் → நீர் / ஆல்கஹால்

Ex:- benzene / CH_3CH_2-OH.

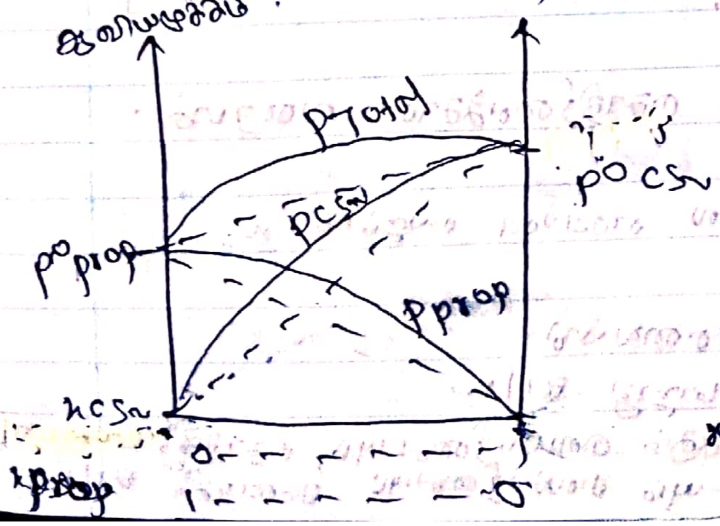
Ex:- H_2O / CH_3CH_2-OH

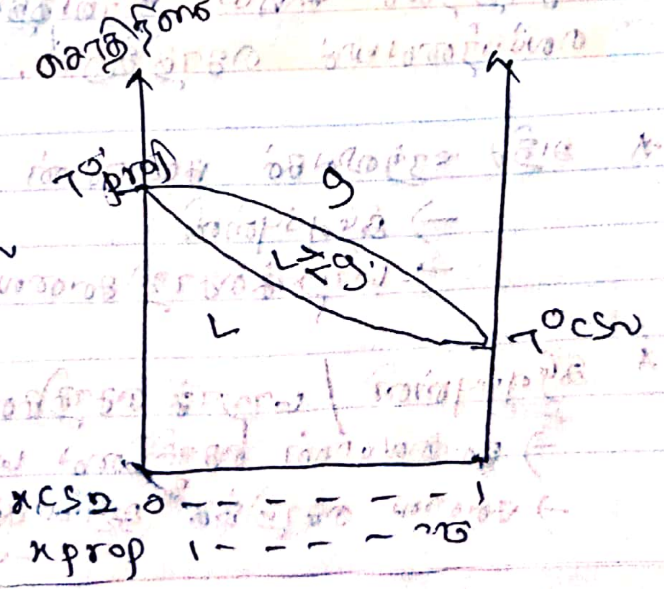
Why குறைந்த நேர்விலக்கக் கரைசல்:-

CS_2 $\quad CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_3$

கொதிநிலை <

ஆவியழுத்தம் >



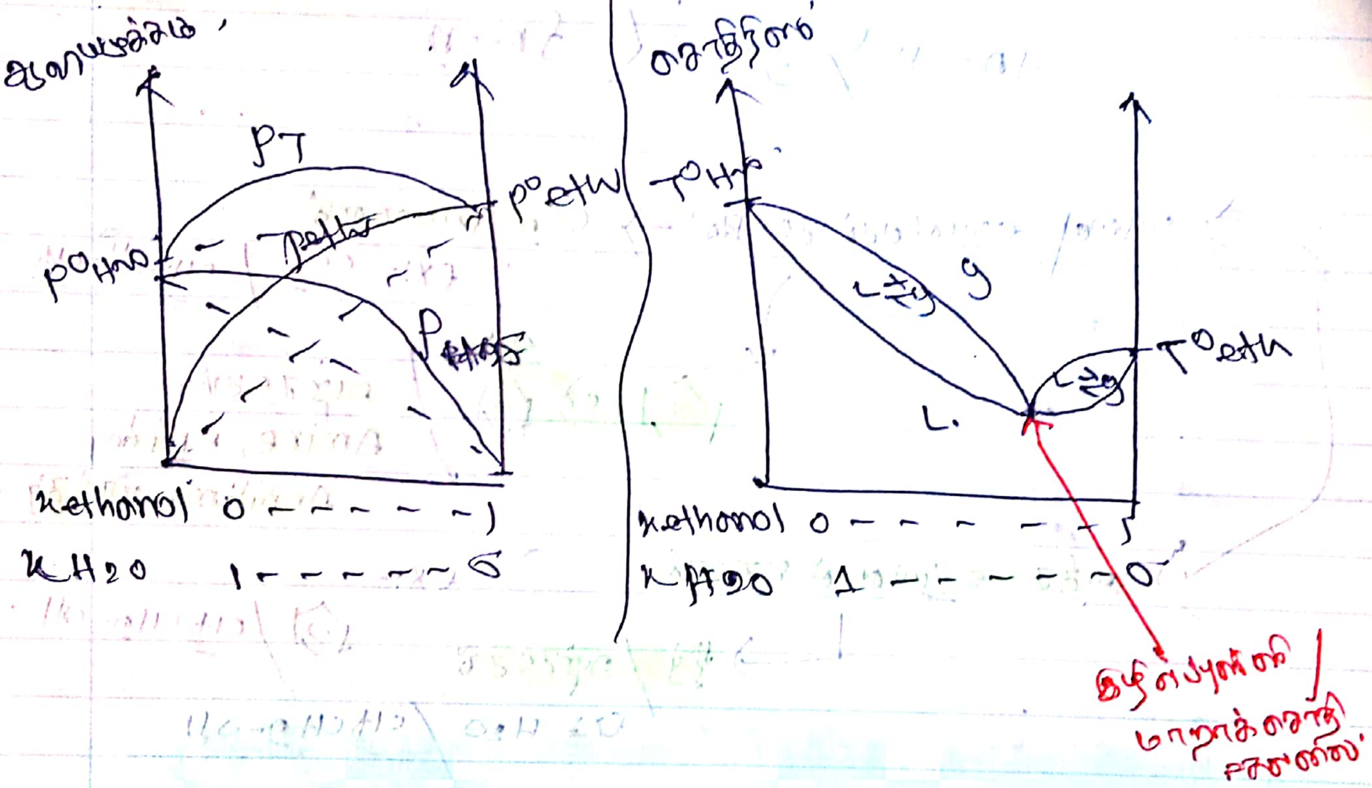


iv) அதிக நேர்விலகல் கரைசல்

H_2O C_2H_5-OH

கொதிநிலை >

ஆவியமுக்கம் <



* ஓரளவு நேர்விலகல் கரைசல் கலவை கொதிக்கும் வெப்பநிலை இரு தூய திரவங்களின் கொதிநிலைகளுக்கு இடையில் காணப்படும்.

* அதிக நேர்விலகல் கரைசல் கலவை கொதிக்கும் வெப்பநிலை கொதிநிலை கூடிய திரவத்தின் கொதிநிலையிலும் குறைந்த வெப்பநிலையில் கொதிக்கும்.

* அதிக நேர்விலகல் கரைசலின் கொதிநிலைக்கான வரைபு.
  - → இழிவுப்புள்ளி
  - → மாறாக்கொதி கலவை என்பன பெறப்படும்.

* இழிவுப்புள்ளி / மாறாக் கொதிகலவையில்.
  - → கலவையின் கொதிநிலை மாறாது காணப்படும்.
  - → கலவை கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் வெப்பநிலையும், கொதித்து முடிவடையும் வெப்பநிலையும் சமனாகக் காணப்படும்.

இலட்சியக்கரைசலானது இரவுல்ட்டின் விதியிற்கு முற்றிலும் கட்டுப்பட்டு நடக்கும், எனினும் உண்மைக் கரைசலானது இரவுல்ட்டின் விதியிலிருந்து விலகலைக் காட்டும்.

இலட்சியக் கரைசல்	உண்மைக் கரைசல்
$p_A = x_A \times p^0_A$	$p_A > x_A p^0_A$
$p_B = x_B \times p^0_B$	$p_B > x_B \times p^0_B$
$p_T = p_A + p_B$	$p_T > p_A + p_B$
$p_T = (x_A p^0_A) + (x_B \times p^0_B)$	$p_T > (p^0_A \times x_A) + (p^0_B x_B)$

---

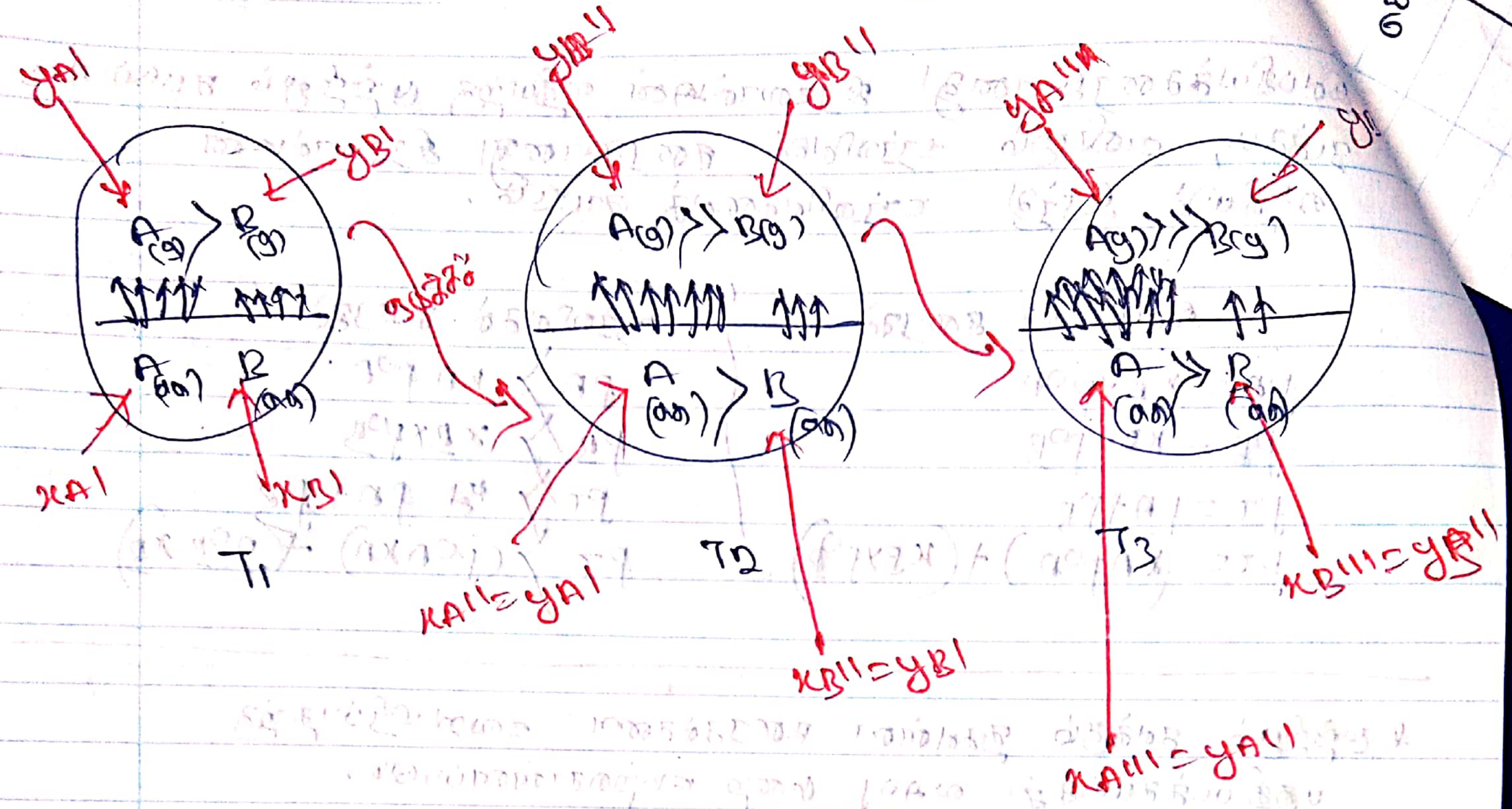
* முற்றிலும் கலக்கும் திரவங்களை கரைசல்களை வேறுபிரிப்பதற்கு பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பு முறை மேற்கொள்ளப்படும்.

* பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனின் மேலும் 02 நிபந்தனைகள் திருப்தி அளிக்கப்பட வேண்டும்.
  → முற்றிலும் கலக்கும் திரவங்கள் ஆவிப்பறப்புடைய திரவமாக இருத்தல் வேண்டும்.
  → கொதிநிலை வேறுபட்ட திரவங்களாக இருத்தல் வேண்டும்.

பகுதி படக்காய்ச்சி வடிப்பு மேற்கொள்ளப்படும் முறைகள்

A, B என்பன முற்றிலும் கலக்கும் திரவங்கள் ஆவிப்பறப்புடைய திரவம், இதன் கொதிநிலை ஒன்றில் இருந்து ஒன்று வேறுபடும்.

	A		B
கொதிநிலை		<	
ஆவியாதல் வீதம்		>	
ஆவியமுக்கம்		>	

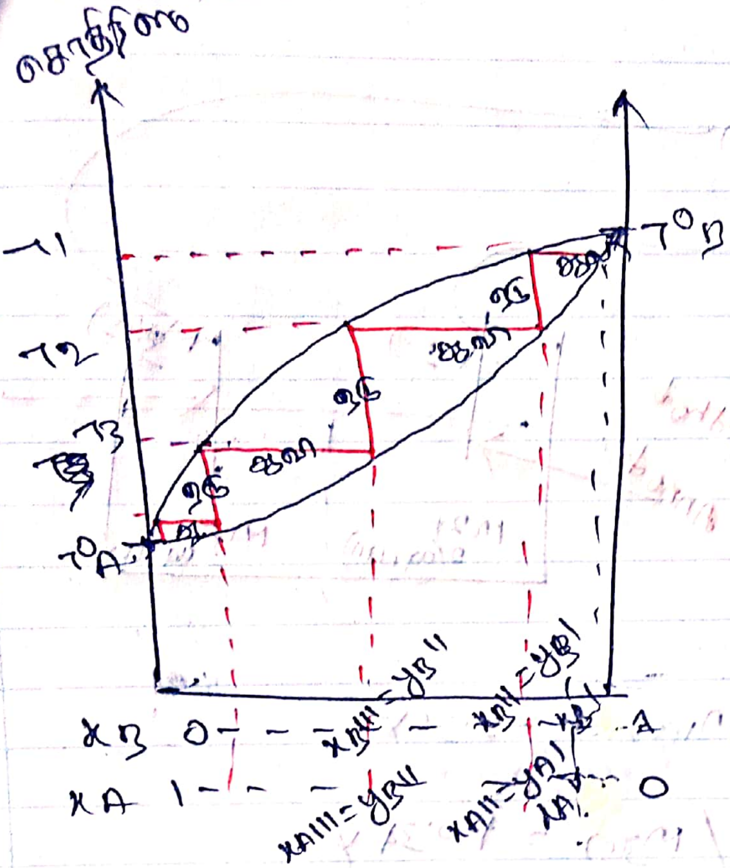


முற்றிலும் கலக்கும் தன்மையுள்ள A, B ஆகிய திரவங்கள் கரைசலை கொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் ஆவியாக்கப்படும்.

இதன்பொழுது B ஐ விட கொதிநிலை குறைந்த A ஆனது அதிகம் ஆவியாகும். எனவே ஆவி அழுத்தத்தில் A இன் செறிவானது உயர்வாகக் காணப்படும்.

இவ்வாறு பெறப்படும் ஆவி அழுத்தமானது ஒடுக்கப்படும். இவ் ஒடுங்கிய கரைசலானது மீண்டும் கொதிக்கச் செய்வதன் மூலம் ஆவியாக்கப்படும்.

இதன்பொழுது கொதிநிலை குறைந்த A ஆனது அதிகம் ஆவியாகும், எனவே ஆவி அழுத்தத்தில் A இன் செறிவானது மிக உயர்வாகக் காணப்படும். இவ்வாறு பெறப்படும் ஆவி அழுத்தமானது மீண்டும் ஒடுக்கப்பட்டு மீண்டும் ஆவியாக்கப்படும். இவ்வாறு பல தடவைகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது கொதிநிலை குறைந்த A ஆனது அதன் தூய நிலையில் வேறாக்கப்படும்.

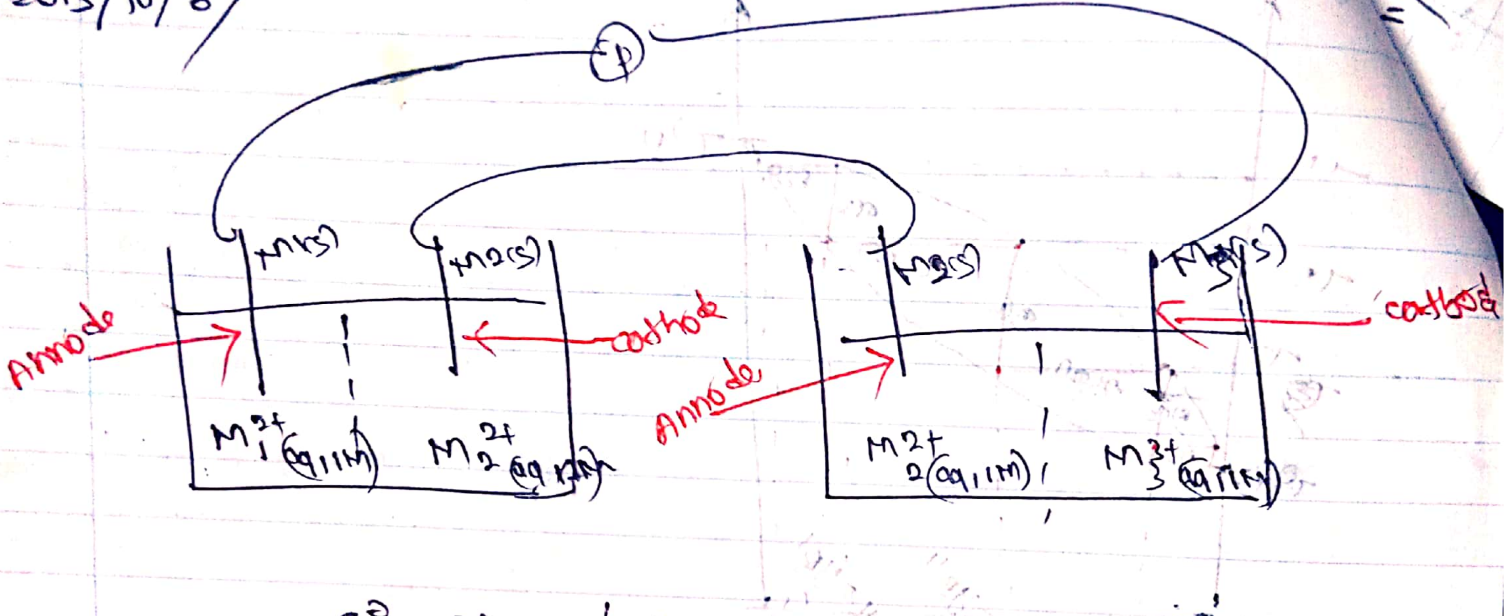


* பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பு மேற்கொள்ளப்படும் பொழுது கொதிநிலை குறைந்த திரவமானது அதன் தூய நிலையில் வேறாக்கப்படும்.

* அதிக எதிர்விலகல் கரைசல் (H_2O/HNO_3), அதிக நேர்விலகல் கரைசல் (H_2O/எதனோல்) ~~[illegible]~~ [illegible]கரைசல்கள். என்பவற்றினை பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பிற்கு உட்படுத்தும் பொழுது ஒருசமயத்தில் மாறாக்கொதிநிலை பெறப்படும். இந்த நிலையில் கரைசலின் கொதிநிலை மாறாது. எனவே பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பிற்கான நிபந்தனை மீறப்படும், இத்தகைப்பத்தில் பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பு நிறுத்தப்படும்.

⇒ பகுதிபடக்காய்ச்சி வடிப்பானது இலட்சியக்கரைசல் / நேரளவு எதிர்விலகல் கரைசல் / நேரளவு நேர்விலகல் கரைசல் என்பவற்றிற்கு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும்.

2015/10/6



$$E^\ominus M_1^{2+}(aq) / M_1(s) = -2.35\,V$$

$$E^\ominus M_3^{2+}(aq) / M_3(s) = +0.34\,V$$

i) $\boxed{E^\ominus M_1^{2+}(aq) / M_1(s)} < \boxed{E^\ominus M_3^{2+}(aq) / M_3(s)}$

∴ M_1 இல் ஒக்சியேற்றமும் M_3 இல் தாழ்த்தலும் நடைபெறும்.
அதாவது Annode இல் ஒக்சியேற்றமும் cathode இல் தாழ்த்தலும் நடைபெறும்.

(or)

M_1 இன் மின்வாய் அழுத்தக் குறைவு எனவே e ஐ இழக்கும், Annode ஆகத் தொழிற்படும்.

M_3 இன் மின்வாய் அழுத்தம் அதிகம் எனவே e ஐ ஏற்கும். cathode ஆகத் தொழிற்படும்.

கலம் 1 இல்
$M_1 \rightarrow$ Annode
$M_2 \rightarrow$ cathode

கலம் 02 இல்
$M_2 \rightarrow$ Annode
$M_3 \rightarrow$ cathode

කෝෂ 01 දී	කෝෂ 02 දී
Annode දී ⊖ අග්‍රය:	Annode ⊖ දී:
$M_1(s) \rightarrow M_1^{2+}(aq) + 2e$	$M_2(s) \rightarrow M_2^{2+}(aq) + 2e$
cathode දී ⊕ දී -	cathode ⊕ දී:
$M_2^{2+}(aq) + 2e \rightarrow M_2(s)$	$M_3^{2+}(aq) + 2e \rightarrow M_3(s)$

iii) $E^\ominus$ කෝෂ $= E^\ominus$ cathode $- E^\ominus$ Annode

$$= \left(E^\ominus M_3^{2+}(aq) / M(s)\right) - \left(E^\ominus M_1^{2+}(aq) / M(s)\right)$$

$$= 0.34 - (-2.36)\,V$$

$$= +2.7\,V$$

iv) $E^\ominus cell\,1 = \left(E^\ominus M_2^{2+}(aq) / M_2(s)\right) - \left(E^\ominus M_1^{2+}(aq) / M_1(s)\right)$

$$E^\ominus M_2^{2+}(aq) / M_2(s) = E^\ominus cell\,1 + E^\ominus M_1^{2+}(aq) / M_1(s)$$

$$= 1.6\,V + (-2.37)$$

$$= -2.7\,V$$

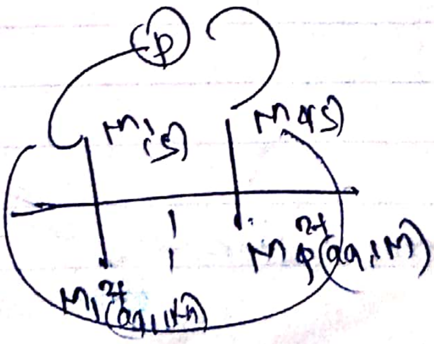
v) $E^\ominus$ කෝෂ $= E^\ominus$ cathode $- E^\ominus$ Annode

$$0.34\,V - (-2.7\,V)$$

$$= 1.1\,V$$

vi) M1 இணை or M2 இணை or M3 இணை M4 இணைப் பாவிப்பர்

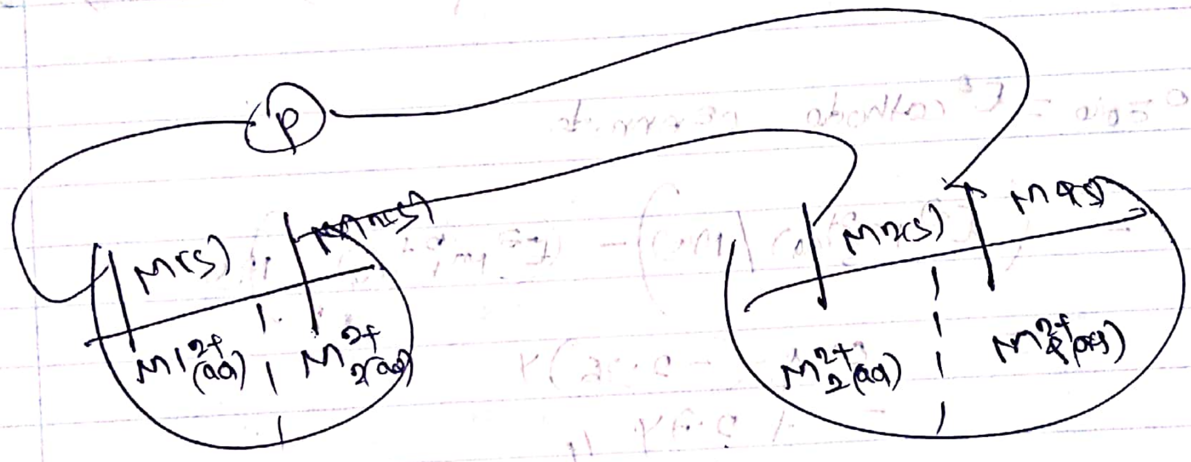
Example:-



Scanned with CamScanner

கருது E° கலம் = E° cathode − E° Anode அமையும், ~~[struck]~~
E° கலம் நேர்க்குறியானால்
E° $M_1^{2+}(aq) \mid M_1(s)$ தெரியும் எனவே
உள்ள ஏனைய மின்வாய் பதிலாக E° $M_4^{2+}(aq) \mid M_4$
இன் பெறுமானத்தை கணிக்கலாம்.

(or)



E° கலம் = E° cathode − E° Anode
~~[struck]~~
E° $M_1^{2+}(aq) \mid M(s)$, E° கலம்
என்பன தெரியும் எனவே ஏனைய மின்வாய்
பதிலாக E° $M_4^{2+}(aq) \mid M_4(s)$ இன்
மின்வாய் அழுத்தத்தை காண முடியும்.

M4 இற்கு M1 (or) M2 (or) M3 இல் ஏதாவது ஒன்றைப்
பதிலாக வைத்து ~~[struck]~~ தொடர்ந்து முடியும்